

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 7n}{3n^2 - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^2}{n^2} + \frac{7n}{n^2}}{\frac{3n^2}{n^2} - \frac{1}{n^2}}$$

$\nearrow 1$ $\nearrow 0$
 $\searrow 3$ $\searrow 0$

Tw. 1

Jeśli nieskończony ciąg (a_n) jest
ciągłym stałym i $a_n = a$, to ciąg (a_n)
jest zbieżny i $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

Tw. 2

Jeśli a jest dowolną liczbą rzeczywistą, to
ciąg nieskończony (a_n) o wyrazie
ogólnym $a_n = \frac{a}{n}$ jest zbieżny do 0.

Tw. 3

Jeśli $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ i $a_n \geq 0$ dla

dostatecznie dużych n , to

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a_n} = \sqrt{a}$$